GUÍA DE TRABAJO ESPECIAL

Ejercicio 1. Problema de Reparación con un operario

Un supermercado pequeño cuenta con N cajas registradoras en servicio y con S máquinas de repuesto, todas ellas de idéntica marca, modelo y antigüedad. Además el supermercado cuenta con los servicios de un técnico que repara las máquinas. El técnico repara las máquinas en serie, encargándose de una sola por vez. El fallo del sistema ocurre cuando se tienen menos de N cajas en servicio, o lo que es lo mismo, se poseen más de S cajas registradoras defectuosas en el taller.

Todos los tiempos de funcionamiento de las cajas hasta descomponerse son variables independientes exponenciales con un tiempo medio hasta fallar de T_F, y el tiempo de reparación de una caja que ingresa a taller es una variable exponencial con tiempo medio igual a T_R, independiente de todos los anteriores.

a) Escribir un programa para simular el modelo de reparación.

b) Inicializar el programa con un sorteo de los tiempos de fallos de cada una las cajas en uso, y ejecutarlo para estimar el tiempo medio de fallo del sistema y su correspondiente desviación estándar. Expresar todos los tiempos usando como unidad el mes. Utilizar: $N = 7$, $S = 3$, y suponer que el tiempo medio de fallo de una caja es $T_F = 1$ mes y que el tiempo medio de reparación de una máquina es $T_R = 1/8$ mes.

c) Construir un histograma con los datos del tiempo de fallo del sistema a partir de 10 000 simulaciones. Analizar las características del histograma. Considerar al menos dos distribuciones que se podrían ajustar a los datos y realizar una prueba de bondad de ajuste.

Ejercicio 2. Problema de Reparación con dos operarios

El supermercado desea aumentar el tiempo medio del sistema y para esto analiza la posibilidad de contratar dos operarios, o bien comprar otra caja extra como repuesto. Para estudiar cual es la mejor alternativa, reconsidere el problema de reparación asumiendo que el taller tiene dos operarios igualmente idóneos que trabajan en paralelo.

1. Escribir un programa para simular el modelo de reparación con dos colas.

2. Inicializar el programa con los tiempos de fallos de cada una las cajas en uso, y ejecutarlo para estimar el tiempo medio de fallo del sistema y su correspondiente desviación estándar. Utilizar nuevamente $N = 7$, $S = 3$ y que el tiempo medio de fallo de una caja es de un mes. Suponga nuevamente cada operario del taller emplea un tiempo aleatorio con distribución exponencial de media igual a $1/8$ de mes para brindar servicio a una caja descompuesta.

3. Construir un histograma con los tiempos de fallo a partir de 10 000 simulaciones. Analizar las características del histograma.

4. Comparar los resultados con la situación en que se agregue una máquina de repuesto en lugar de agregar un operario. Realizar pruebas de bondad de ajuste para ambas situaciones.

Entrega:

Se deberá presentar un informe en formato pdf que contenga una descripción del problema, de los algoritmos implementados, de las variables utilizadas y los resultados obtenidos. El informe deberá incluir tablas, gráficos e interpretaciones de los resultados cuando corresponda. En particular, se espera una discusión de las simulaciones realizadas y de las conclusiones obtenidas a partir de las mismas. Además, deberá adjuntarse el código fuente desarrollado en Python 3, debidamente documentado y organizado.